2008학년도 4월 고3 전국연합학력평가 문제지

# 수리 영역(가형)

제 2 교시 | 성명 | | 수험번호 | | | | | | 3 | | | | | 1

- ○ 먼저 수험생이 선택한 과목의 문제지인지 확인하시오.
- ○ 문제지에 성명과 수험 번호를 정확히 기입하시오.
- ○ 답안지에 수험 번호, 선택 과목, 답을 표기할 때에는 반드시 '수험생이 지켜야 할 일'에 따라 표기하시오.
- ○ 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하시오.
- ○ 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오. 배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- ○ 계산은 문제지의 여백을 활용하시오.

---

**1.** $\sqrt[3]{32} \times \sqrt{2} \div \sqrt[3]{4}$ 의 값은? [2점]

① $\sqrt{2}$
② $2$
③ $2\sqrt{2}$
④ $4$
⑤ $4\sqrt{2}$

**2.** $\log_2 \frac{2}{9} + 4\log_2 \sqrt{12}$ 의 값은? [2점]

① 5
② 6
③ 7
④ 8
⑤ 9

**3.** $\lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1}+3^{-n+1}}{2^{n-1}+3^{-n}}$ 의 값은? [2점]

① $\frac{2}{3}$
② $\frac{3}{2}$
③ $2$
④ $4$
⑤ $6$

**4.** 지수함수 $f(x)=2^x$, $g(x)=3^x$에 대하여 <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. $g(x)-f(x)>0$
ㄴ. $12f(x)g(x)=f(x+2)g(x+1)$
ㄷ. $a<b$이면 $f(-2a)g(a)<f(-2b)g(b)$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**5.** $x$, $y$에 대한 연립방정식 $\begin{pmatrix}|a| & |b| \\ -3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x \\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3x \\ 2y\end{pmatrix}$가 $x=0$, $y=0$ 이외의 해를 가질 때, 실수 $a$, $b$에 대하여 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$가 나타내는 도형의 둘레의 길이는? [3점]

① $4\sqrt{13}$
② $4\sqrt{15}$
③ $8\sqrt{13}$
④ $8\sqrt{15}$
⑤ $8\sqrt{17}$

**6.** 로그방정식 $\log_{10}(y+5)=\log_{10}x+\log_{10}(y+1)$을 만족하는 두 정수 $x$, $y$의 순서쌍 $(x,\ y)$의 개수는? [3점]

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

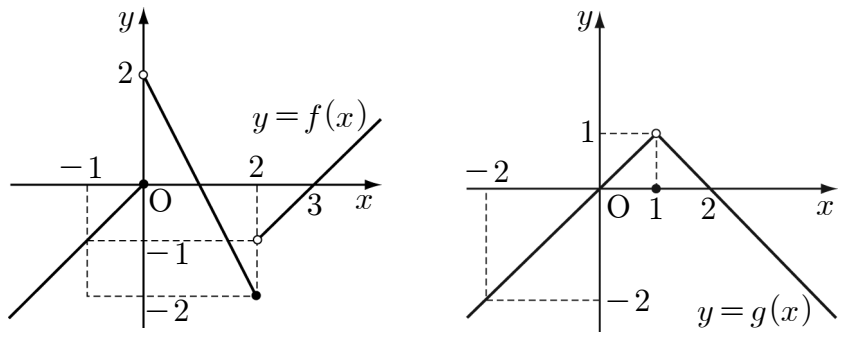
**7.** 서로 다른 세 양의 실수 $A$, $B$, $C$가 다음 조건을 모두 만족할 때, $A$, $B$, $C$의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은? [3점]

ㅣ. $\log_{10}\dfrac{A}{B}>0$

ㅣㅣ. $\log_{10}A-2\log_{10}B+\log_{10}C=0$

① $A<B<C$
② $A<C<B$
③ $B<A<C$
④ $B<C<A$
⑤ $C<B<A$

**8.** 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프가 다음과 같을 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은? [4점]




〈 보 기 〉

ㄱ. $g(f(0))=0$
ㄴ. $y=g(f(x))$는 $x=0$에서 연속이다.
ㄷ. $-1\leqq x\leqq 3$에서 $y=g(f(x))$가 불연속인 $x$의 값은 2개이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**9.** 어느 퀴즈 프로그램의 우승자는 노란 공 4개, 빨간 공 1개가 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼내고, 꺼낸 공의 색과 같은 색의 문 중에서 하나를 선택하여 그 문 뒤에 있는 상품을 받는다. 표는 모든 문 5개의 색과 그 문 뒤에 있는 상품을 나타낸 것이다.

| 문의 색 | 상품 |
|---|---|
| 노란색 | 노트북컴퓨터 |
| 노란색 | 인라인스케이트 |
| 노란색 | 자전거 |
| 빨간색 | 노트북컴퓨터 |
| 빨간색 | 해외여행권 |

이 프로그램의 우승자가 상품으로 노트북컴퓨터를 받았을 때, 꺼낸 공이 노란색이었을 확률은? (단, 문을 선택하기 전에는 문 뒤에 있는 상품을 볼 수 없다.) [4점]

① $\frac{3}{11}$
② $\frac{1}{3}$
③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{8}{11}$
⑤ $\frac{4}{5}$

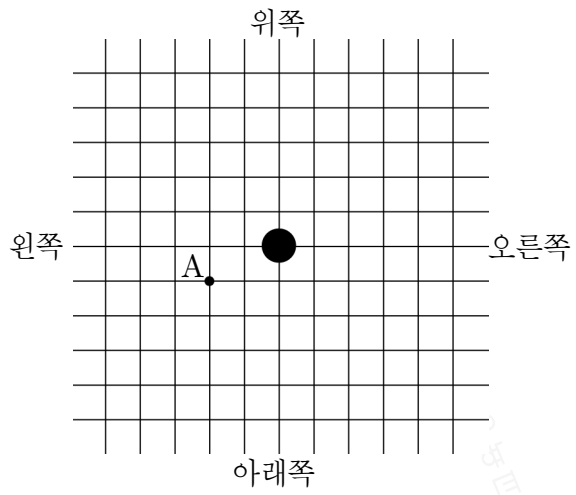
**10.** 역행렬이 존재하는 이차정사각행렬 $A$에 대하여 $A+A^{-1}=O$가 성립할 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, $A^{-1}$는 $A$의 역행렬, $O$는 영행렬, $n$은 자연수이다.) [4점]

〈 보 기 〉

ㄱ. $A^3+\left(A^{-1}\right)^3=O$
ㄴ. $A^{2n}+\left(A^{-1}\right)^{2n}=O$
ㄷ. $A^{5n}+\left(A^{-1}\right)^{5n}=O$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**11.** 그림과 같이 바둑판의 중앙에 바둑돌 한 개가 놓여 있다.




한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수에 따라 다음과 같은 규칙으로 바둑돌을 이동시킨다.

| 나온 눈의 수 | 이동 방법 |
|---|---|
| 1 또는 2 | 오른쪽으로 1칸 |
| 3 또는 4 | 왼쪽으로 1칸 |
| 5 | 아래쪽으로 1칸 |
| 6 | 위쪽으로 1칸 |

한 개의 주사위를 5번 던졌을 때, 바둑돌이 A지점에 놓이게 될 확률은? [4점]

① $\frac{49}{972}$
② $\frac{17}{324}$
③ $\frac{53}{972}$
④ $\frac{55}{972}$
⑤ $\frac{19}{324}$

**12.** 원 $x^2+y^2=4^n+1 (n=1, 2, 3, \cdots)$ 위의 점 $\mathrm{P}_n(2^n, 1)$에서의 접선이 $x$축과 만나는 점을 $\mathrm{Q}_n$이라 하자. 삼각형 $\mathrm{OP}_n\mathrm{Q}_n$의 넓이를 $S_n$이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{S_{n+1}}{S_n}$의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점]

① $\frac{3}{2}$
② 2
③ $\frac{5}{2}$
④ 3
⑤ $\frac{7}{2}$

**13.** 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르는 확률변수 $X$에 대하여 확률밀도함수 $f(x)$가 모든 실수 $x$에 대하여 $f(100-x)=f(100+x)$를 만족한다. $\mathrm{P}(m \leq X \leq m+8)=0.4772$일 때, 표준정규분포표를 이용하여 $\mathrm{P}(94 \leq X \leq 110)$을 구하면? [4점]

<표준정규분포표>

| $z$ | $\mathrm{P}(0 \leq Z \leq z)$ |
|---|---|
| 1.5 | 0.4332 |
| 2.0 | 0.4772 |
| 2.5 | 0.4938 |
| 3.0 | 0.4987 |

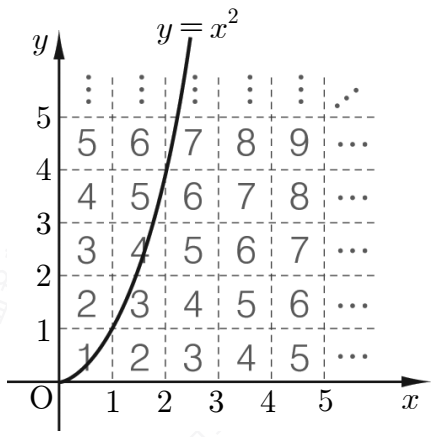
① 0.9104
② 0.9270
③ 0.9710
④ 0.9725
⑤ 0.9759

**14.** '0'은 2개 이하, '1'은 4개를 사용하여 이진법의 수로 나타낼 수 있는 자연수들을 원소로 하는 집합을 $A$라 할 때,

집합 $\{(a,\ b)|a-b=4k,\ k$는 정수, $a\in A,\ b\in A\}$의 원소의 개수는? [4점]

① 15
② 33
③ 69
④ 83
⑤ 98

**15.** 그림과 같이 좌표평면의 제1사분면을 한 변의 길이가 1인 정사각형들로 나누어 자연수를 배열하였다. $y=x^2(0\leqq x\leqq 10)$의 그래프가 지나는 한 변의 길이가 1인 정사각형에 배열된 수들의 합은? (단, 그래프가 정사각형의 내부를 지나지 않는 경우는 제외한다.) [4점]




① 5625
② 5640
③ 5665
④ 5680
⑤ 5695

**16.** 다음은 4이상의 자연수 $n$에 대하여

부등식 $\dfrac{1!+2!+3!+\cdots+n!}{n!} < 1+\dfrac{2n-3}{n(n-1)}$ 이 성립함을 증명하는 과정이다. (단, $n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times2\times1$)

<증명>

$a_n=\dfrac{1!+2!+3!+\cdots+n!}{n!}$ 이라 하자.

( i ) $n=4$ 일 때,

(좌변) $=\dfrac{1!+2!+3!+4!}{4!}=\dfrac{33}{24}$,

(우변) $=1+\dfrac{5}{12}=\dfrac{17}{12}$ 이므로 주어진 부등식이 성립한다.

( ii ) $n=k\,(k\geq 4)$일 때, 성립한다고 가정하면

$a_k < 1+\dfrac{2k-3}{k(k-1)}$ 이다.

$n=k+1$ 일 때,

$a_{k+1}=\dfrac{1!+2!+3!+\cdots+(k+1)!}{(k+1)!}=1+\boxed{\text{(가)}}\,a_k$

한편, $(k-1)^2\ \boxed{\text{(나)}}\ 2k-3$ 이므로

$\dfrac{2k-3}{k(k-1)}<\dfrac{k-1}{k}$ 이다.

그런데, $1+\dfrac{2k-3}{k(k-1)}<\dfrac{\boxed{\text{(다)}}}{k}$ 이므로

$a_{k+1} < 1+\boxed{\text{(가)}}\left\{1+\dfrac{2k-3}{k(k-1)}\right\}$

$< 1+\boxed{\text{(가)}}\dfrac{\boxed{\text{(다)}}}{k}$

$=1+\dfrac{2(k+1)-3}{(k+1)\{(k+1)-1\}}$ 이다.

그러므로 $n=k+1$일 때도 성립한다.

따라서 ( i ), ( ii )에 의하여 4이상의 자연수 $n$에 대하여 주어진 부등식은 성립한다.

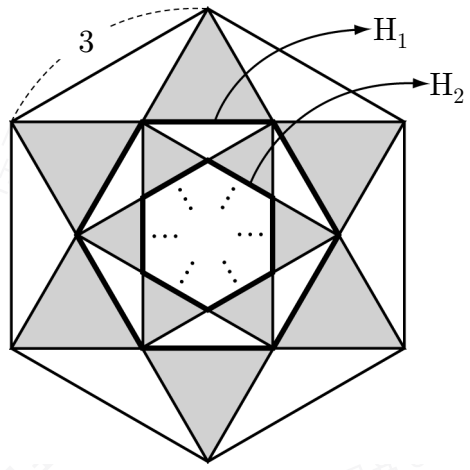
이 과정에서 (가)~(다)에 알맞은 것을 바르게 짝지은 것은? [4점]

| | (가) | (나) | (다) |
|---|---|---|---|
| ① | $\dfrac{1}{k}$ | $>$ | $2k-1$ |
| ② | $\dfrac{1}{k}$ | $<$ | $2k+1$ |
| ③ | $\dfrac{1}{k+1}$ | $>$ | $2k-1$ |
| ④ | $\dfrac{1}{k+1}$ | $>$ | $2k+1$ |
| ⑤ | $\dfrac{1}{k+1}$ | $<$ | $2k+1$ |

**17.** 그림과 같이 한 변의 길이가 3인 정육각형의 각 꼭지점에서 짧은 대각선을 그려서 만들어진 정육각형을 $H_1$이라 하고, $H_1$의 외부에 새로 만들어진 정삼각형을 어둡게 칠한다.

$H_1$의 각 꼭지점에서 짧은 대각선을 그려서 만들어진 정육각형을 $H_2$라 하고, $H_2$의 외부에 새로 만들어진 정삼각형을 어둡게 칠한다.

이와 같은 과정을 한없이 계속할 때, 어둡게 칠해진 모든 정삼각형의 넓이의 합은? [4점]




① $\dfrac{19}{4}\sqrt{3}$

② $\dfrac{21}{4}\sqrt{3}$

③ $\dfrac{23}{4}\sqrt{3}$

④ $\dfrac{25}{4}\sqrt{3}$

⑤ $\dfrac{27}{4}\sqrt{3}$

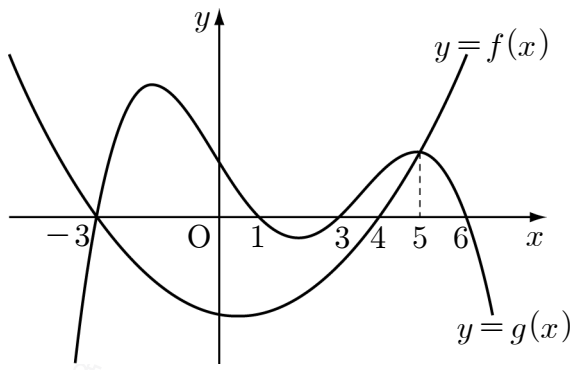
단답형

**18.** 두 이차정사각행렬 $A$, $B$와 영행렬 $O$에 대하여,

$A+B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $A+2B=\begin{pmatrix}k & -6\\ 7 & -5\end{pmatrix}$, $AB=O$를 만족하는 상수 $k$의 값을 구하시오. [3점]

**19.** 한 번의 시행에서 일어날 확률이 $\frac{1}{4}$인 사건 A가 있다. 80번의 독립시행에서 사건 A가 일어나는 횟수를 확률변수 $X$라 할 때, $X^2$의 평균 $\mathrm{E}(X^2)$을 구하시오. [3점]

**20.** 이차함수 $y=f(x)$와 사차함수 $y=g(x)$의 그래프가 다음과 같을 때, 방정식 $g(x)\left\{\frac{g(x)}{f(x)}-1\right\}=0$의 모든 근의 합을 구하시오. [3점]



**21.** $\lim_{x \to 3} \frac{a\sqrt{x+6}-b}{x-3} = 2$일 때, 두 상수 $a$, $b$의 합 $a+b$의 값을 구하시오. [3점]

**22.** $x$에 대한 부등식 $\frac{(x-2)^3(x-10)^5}{|x-5|} < 0$을 만족하는 모든 정수 $x$의 합을 구하시오. [3점]

**23.** 두 함수 $f(x) = x^5 + x^3 - 3x^2 + k$, $g(x) = x^3 - 5x^2 + 3$에 대하여 구간 $(1, 2)$에서 방정식 $f(x) = g(x)$가 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 $k$의 개수를 구하시오. [3점]

**24.** 출발점에서 도착점까지의 거리를 3등분하여 각 구간을 싸이클, 경보, 달리기의 순서로 진행하는 경기가 있다. 싸이클과 경보 구간의 평균 속력이 각각 시속 30km, 시속 9km인 선수가 있다.

이 선수의 전체 구간의 평균 속력이 시속 15km이상이 되기 위한 달리기 구간의 평균 속력의 최소값이 시속 $a$km일 때, 상수 $a$의 값을 구하시오. [3점]

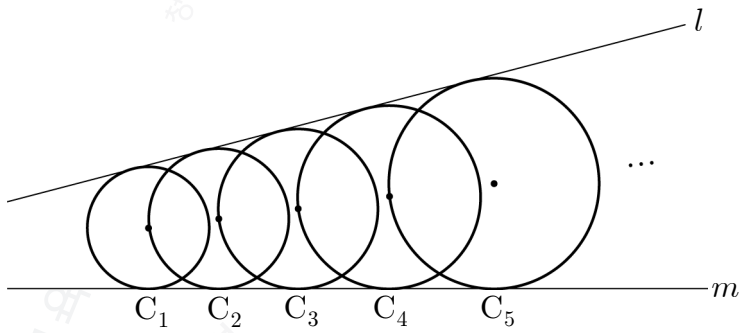
**25.** 그림과 같이 두 직선 $l$, $m$에 동시에 접하는 원 $C_1$이 있다.

원 $C_1$의 중심을 지나고 직선 $l$, $m$에 동시에 접하면서 $C_1$보다 큰 원을 $C_2$라 하자.

원 $C_2$의 중심을 지나고 직선 $l$, $m$에 동시에 접하면서 $C_2$보다 큰 원을 $C_3$라 하자.

이와 같은 방법으로 원 $C_k$의 중심을 지나고 직선 $l$, $m$에 동시에 접하면서 $C_k$보다 큰 원을 $C_{k+1}$이라 하자.($k=1, 2, 3, \cdots$)

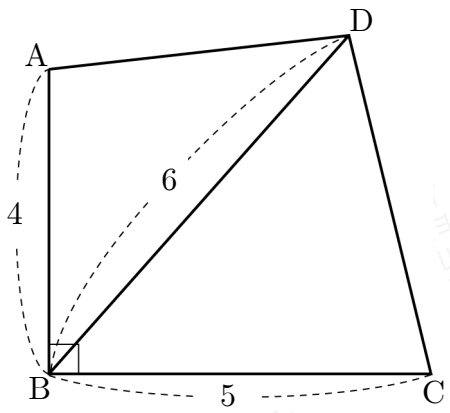
원 $C_1$의 넓이가 1, 원 $C_5$의 넓이가 4일 때, 원 $C_{19}$의 넓이를 구하시오. [4점]




26번부터 30번까지는 선택과목 문항입니다. 선택한 과목의 문제를 풀기 바랍니다.

## 미분과 적분

**26.** 사각형 ABCD에서 $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$, $\overline{AB} = 4$, $\overline{BC} = 5$, $\overline{BD} = 6$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이의 최대값은? [3점]




① $3\sqrt{41}$
② $3\sqrt{42}$
③ $3\sqrt{43}$
④ $6\sqrt{11}$
⑤ $9\sqrt{5}$

**27.** $\sin\alpha+\cos\beta+\sin\gamma=0$, $\cos\alpha+\sin\beta+\cos\gamma=0$을 만족할 때, $\sin(\alpha+\beta)$의 값은? [3점]

① $-1$
② $-\frac{1}{2}$
③ $0$
④ $\frac{1}{2}$
⑤ $1$

**28.** 방정식 $4(\sin^3 x-\cos^3 x)=3(\sin x-\cos x)$의 모든 실근의 합은? (단, $0 \leqq x \leqq \pi$) [4점]

① $\pi$
② $\frac{5}{4}\pi$
③ $\frac{3}{2}\pi$
④ $\frac{7}{4}\pi$
⑤ $2\pi$

**29.** $\tan\frac{\theta}{2}=\frac{1}{2}$일 때, $\sin\frac{\theta}{2}+\sin\frac{3\theta}{2}$의 값은? (단, $0<\theta<\frac{\pi}{2}$) [4점]

① $\frac{8\sqrt{5}}{25}$

② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

③ $\frac{12\sqrt{5}}{25}$

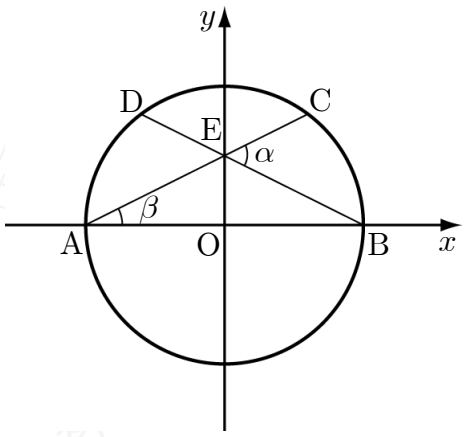
④ $\frac{14\sqrt{5}}{25}$

⑤ $\frac{16\sqrt{5}}{25}$

**단답형**

**30.** 그림에서 원점 O를 중심으로 하는 원이 $x$축과 만나는 두 점은 A, B이고, 원의 두 현 AC와 BD의 교점 E는 $y$축 위에 있으며 $\angle CEB=\alpha$, $\angle CAB=\beta$이다.

$\sin\alpha=\frac{3}{5}$, $\sin^2\beta=\frac{b}{a}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 서로 소인 자연수이다.) [3점]




**※ 확인사항**

○ 문제지와 답안지의 해당란을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

## 확률과 통계

**26.** 다음은 25명의 학생들의 한 달간 인터넷 사용시간을 나타낸 것이다. 이 자료를 누적상대도수분포표로 나타낼 때, $A$의 값은? [3점]

(단위 : 시간)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 28 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 36 | 37 | 38 | 40 | 44 |
| 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 56 | 59 | 62 | 66 | 67 | |

<누적상대도수분포표>

| 사용시간(시간) | 누적상대도수 |
|---|---|
| $10^{\text{이상}}$ ~ $20^{\text{미만}}$ | |
| 20 ~ 30 | |
| 30 ~ 40 | |
| 40 ~ 50 | $A$ |
| 50 ~ 60 | |
| 60 ~ 70 | |

① 0.12
② 0.16
③ 0.44
④ 0.60
⑤ 0.88

**27.** 다음은 100명의 볼링 점수를 정렬하여 나타낸 것이다.

(단위 : 점)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 69 | 69 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 76 |
| 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | 83 |
| 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| 89 | 89 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
| 94 | 94 | 95 | 105 | 106 | 106 | 108 | 108 | 109 | 112 |
| 112 | 114 | 114 | 116 | 117 | 118 | 121 | 121 | 121 | 122 |
| 122 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 125 | 126 | 127 | 127 |
| 127 | 127 | 128 | 129 | 134 | 135 | 140 | 141 | 145 | 146 |
| 163 | 163 | 163 | 187 | 193 | 202 | 202 | 203 | 205 | 205 |
| 210 | 215 | 216 | 217 | 218 | 218 | 220 | 220 | 220 | 223 |

이 자료로 도수분포표를 만들기 위해 계급의 수와 계급의 크기를 다음의 방법으로 결정하려고 한다.

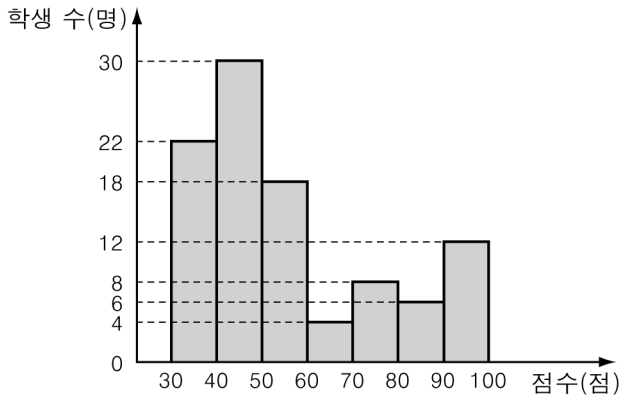
Ⅰ. 계급의 수 :
$(1+3.3\log_{10} n)$을 소수점 이하 첫째자리에서 반올림한 자연수 (단, $n$은 표본의 크기이다.)

Ⅱ. 계급의 크기 :
$\dfrac{(\text{자료의 최대값})-(\text{자료의 최소값})}{(\text{Ⅰ에서 구한 계급의 수})}$보다 크거나 같은 최소의 5의 배수

이 방법으로 계산한 계급의 수를 $a$, 계급의 크기를 $b$라 할 때, $a+b$의 값은? [3점]

① 26
② 28
③ 30
④ 32
⑤ 34

**28.** 다음은 학생 100명의 수학 점수를 히스토그램으로 나타낸 것이다.




이 학생들의 수학 점수에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉

ㄱ. 범위는 70점 이하의 값이다.
ㄴ. 70점 이상인 학생의 수는 전체의 24%이다.
ㄷ. 중앙값이 속한 계급에 대한 상대도수는 0.30이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**29.** 어느 시험에서 여학생의 평균이 남학생보다 3점 높고 남학생의 분산은 15, 여학생의 분산은 12이다. 시험에 응시한 남학생의 수가 여학생의 2배일 때, 시험에 응시한 전체 학생의 분산은? [4점]

① 13
② 14
③ 15
④ 16
⑤ 17

**단답형**

**30.** 다음은 십의 자리의 수를 줄기로, 일의 자리의 수를 잎으로 하여 나타낸 어떤 자료에 대한 줄기와 잎 그림이다.

| 줄기 | 잎 |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2 7 |
| 2 | 0 5 9 |
| 3 | 2 $a$ $b$ $c$ 6 |
| 4 | 3 4 5 |
| 5 | 3 |

중앙값이 33, 최빈값이 35일 때, 이 자료의 평균을 구하시오. [4점]

**※ 확인사항**

○ 문제지와 답안지의 해당란을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

## 이산수학

**26.** 두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$에 대하여 다음 조건을 모두 만족하는 함수 $f: X \to Y$의 개수는? [3점]

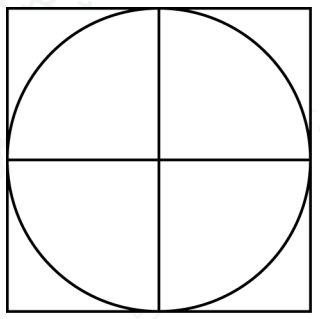
| |
|---|
| Ⅰ. $f(4)=5$<br>Ⅱ. 집합 $X$의 임의의 두 원소 $x_1$, $x_2$에 대하여<br>$x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) < f(x_2)$이다. |

① 8
② 9
③ 10
④ 11
⑤ 12

**27.** 6명의 학생을 첫째 날 4명, 둘째 날 2명으로 나누어 한 사람씩 순서대로 상담하려고 한다. 이때, 상담 순서를 정하는 방법의 수는? [3점]

① 120
② 240
③ 360
④ 480
⑤ 720

**28.** 정사각형에 내접하는 원을 4등분하여 그림과 같은 도형을 만들었다. 도형의 한 영역에 한 가지 색만 사용하여, 8개의 영역에 서로 다른 8가지 색을 모두 칠하는 방법의 수는? (단, 회전에 의하여 겹쳐지는 것들은 같은 것으로 한다.) [3점]



① $\frac{8!}{5}$
② $\frac{8!}{4}$
③ $\frac{8!}{3}$
④ $\frac{8!}{2}$
⑤ $8!$

**29.** 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 두 부분집합 $A$, $B$가 다음 조건을 모두 만족할 때, 순서쌍 $(A, B)$의 개수는? [4점]

| |
|---|
| Ⅰ. $1 \notin A \cap B$<br>Ⅱ. 집합 $A-B$의 원소의 개수는 2개이다. |

① 864
② 891
③ 918
④ 945
⑤ 972

**단답형**

**30.** 그림과 같이 3×3칸의 정사각형에 숫자 2와 7이 적혀 있다. 빈칸에 2와 7을 제외한 1에서 9까지의 자연수를 한 칸에 하나씩 모두 배열할 때, 같은 줄(가로, 세로, 대각선)에는 3의 배수가 1개 이하인 경우의 수를 구하시오. [4점]

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 2 | |
| | | 7 |

**※ 확인사항**

○ 문제지와 답안지의 해당란을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.